

Optimization(优化)

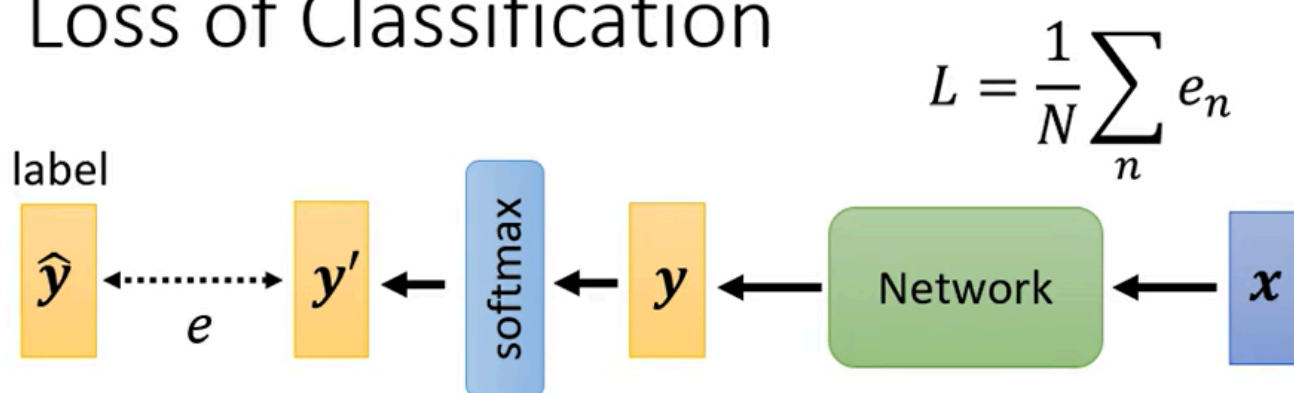
gradient descent

Question:类神经网络训练不起来

在classification中计算loss的方法也会影响训练

计算Loss的方法

Loss of Classification



$$L = \frac{1}{N} \sum_n e_n$$

Mean Square Error (MSE) $e = \sum_i (\hat{y}_i - y'_i)^2$

Cross-entropy  $e = - \sum_i \hat{y}_i \ln y'_i$

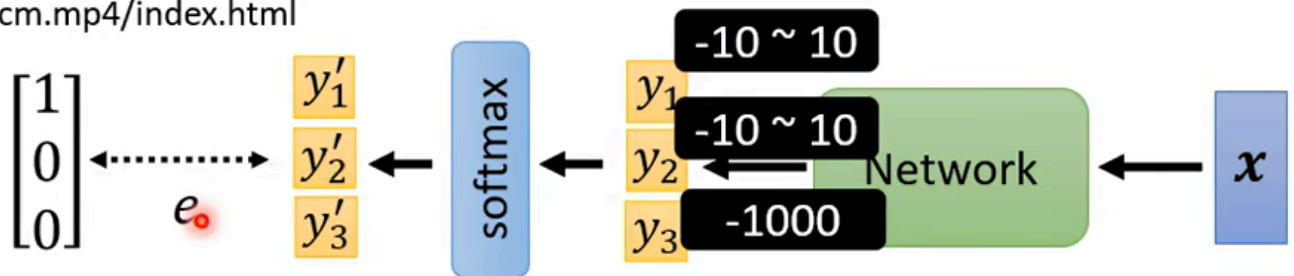
Minimizing cross-entropy is equivalent to maximizing likelihood.

1. **Mean Square Error(MSE):**

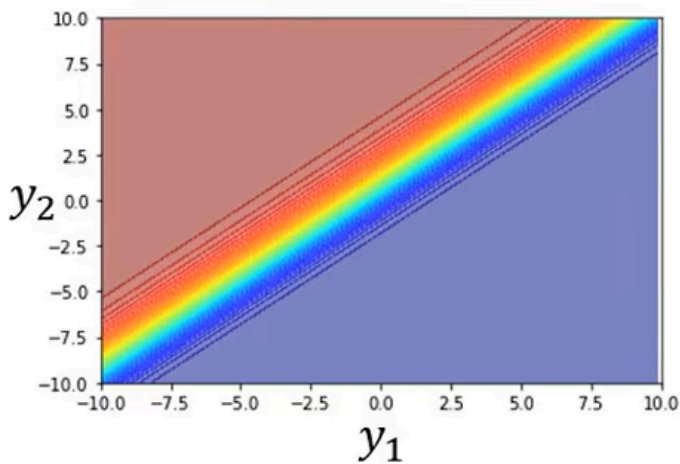
2. **Cross-entropy:**更适合用来分类

pytorch中cross-entropy和softmax是绑定在一起的，不需要自己创建softmax

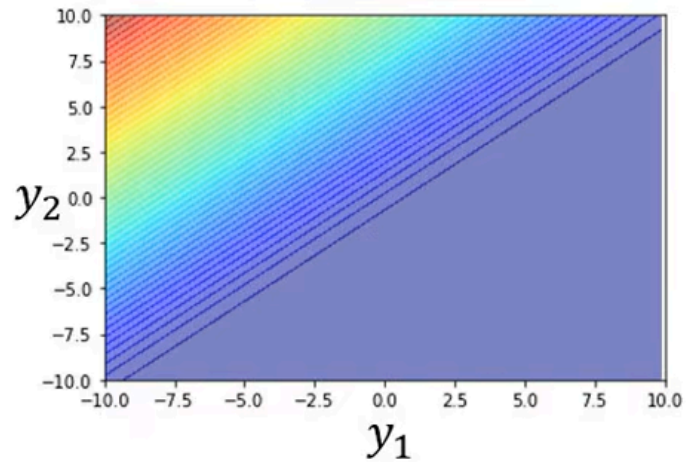
2).ecm.mp4/index.html



Mean Square Error (MSE)



Cross-entropy



将 y_3 的值设置的很小，使其对 y_1, y_2 的影响很小

预测为class1, y_1 大 y_2 小的时候更符合结果，即图片右下角为small loss，左上角为big loss，training时参数最后要走到右下角(假设参数从左上角开始走)

MSE在误差较大的时候比较平坦， g 比较小，用gradient decent效果差(可使用wram up优化)

cross-entropy在左上角也有斜率，可以较快的更新到右下角